SUVERA

VERİ VE EKOSİSTEM ZEKÂSI

Yapay Zekâ Ekosistemi Web Uygulaması Tanıtım Raporu

Küresel özel yapay zekâ yatırımını ülke bazında inceleyen ve makine öğrenmesiyle yatırım senaryosu üreten etkileşimli veri uygulaması.

The world of AI, through data.

Veri dönemi: 2016–2025

11 Kasım 2026

İçindekiler

1	Yönetici özeti	3
2	Projenin amacı ve veri kaynakları	4
3	Veri modeli	5
4	Genel Bakış	6
5	Türkiye Profili	7
6	Yatırım Tahmini	8
7	Model Performansı	10
8	Veri Merkezi	13
9	Teknik mimari ve kurulum	14
10	Sınırlamalar ve sonraki adımlar	15

1 Yönetici özeti

SUVERA (Veri ve Ekosistem Zekâsı), 2016–2025 dönemindeki küresel özel yapay zekâ yatırımını ülke bazında inceleyen ve ülke göstergelerinden yatırım tutarı tahmini üreten bir Streamlit web uygulamasıdır.

1,73 trilyon $	107	67	%31,3
Kayıtlı toplam yatırım	Yatırım kaydı olan ülke	Pozitif büyük model kaydı	Baseline'a göre MAE iyileşmesi

- **Yapı:** Beş sayfa — Genel Bakış, Türkiye Profili, Yatırım Tahmini, Model Performansı, Veri Merkezi.
- **Türkiye:** 1,3 milyar $ toplam yatırım, kişi başı 1,53 $ (dünya değeri 28,8 $), 107 ülke içinde 34. sıra.
- **Tahmin modeli:** Extra Trees (büyük model ekli); nihai testte (2023–2025) medyan baseline'a göre %31,3 daha düşük MAE. R^2 yalnızca 0,249 olduğundan çıktı kesin öngörü değil, senaryo tabanlı tahmindir.

2 Projenin amacı ve veri kaynakları

Uygulama, bir bitirme projesinin analiz sonuçlarını ve makine öğrenmesi modelini etkileşimli bir arayüze taşır. Kullanıcı hangi ülkelerin ne kadar yatırım aldığını görebilir, Türkiye'yi dünya medyanıyla karşılaştırabilir, kendi gösterge değerleriyle yatırım senaryosu çalıştırabilir ve modelin güvenilirliğini inceleyebilir. Aynı veri, projenin Power BI raporunda (4 sayfa, 36 ölçü) da kullanılır.

Kaynak	İçerik	Kullanım
CSET	Özel yapay zekâ yatırımı, sabit 2021 $	Tahmin hedefi (YatirimUSD)
Epoch AI	Kümülatif büyük ölçekli yapay zekâ sistemi sayısı; 20 ülke, 2019–2025	Ek özellik (BuyukModelKumulatif)
Dünya Bankası WDI + nüfus	Ar-Ge harcaması (% GSYH), milyon kişiye araştırmacı, internet kullanımı (%), 100 kişiye geniş bant, kişi başı GSYH, yükseköğretim kayıt oranı (%), nüfus	Tahmin özellikleri ve Türkiye karşılaştırması

3 Veri modeli

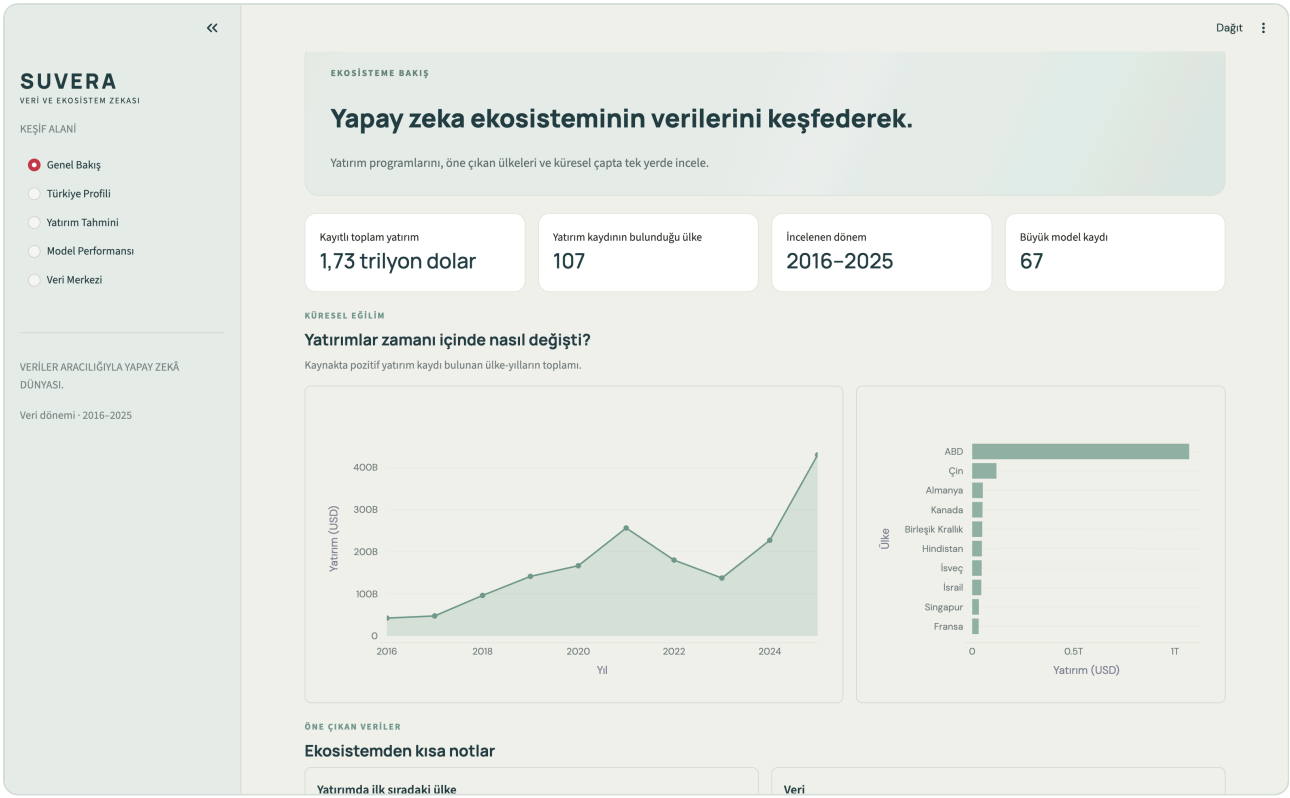
Veriler yıldız şema ile düzenlenmiştir: üç olgu tablosu, iki boyut tablosu. Tablolar ISO3 ülke kodu ve yıl anahtarlarıyla bağlanır.

Tablo	Tür	Satır	Ülke	Açıklama
FactYatirim	Olgu	697	107	Pozitif yatırım kaydı bulunan ülke-yıllar
FactKalkinma	Olgu	2.104	217	Kalkınma göstergeleri ve nüfus
FactModel	Olgu	140	20	Büyük ölçekli yapay zekâ model kayıtları
DimUlke	Boyut	217	217	Ülke bilgileri (Türkçe ad, kıta, gelir grubu)
DimYil	Boyut	10	—	Yıl boyutu (2016–2025)

> Boş değer "veri yok" demektir. Yatırım ve model tablolarında satırın bulunmaması sıfır yatırım ya da "büyük model yok" olarak yorumlanmaz. Örneğin Türkiye FactModel'de yer almaz ve uygulama bunu sıfır değil "veri yok" olarak gösterir.

4 Genel Bakış

Açılış sayfası küresel tabloyu tek ekranda verir: dört özet kart, yatırımın zaman içindeki seyri ve ülke sıralaması.

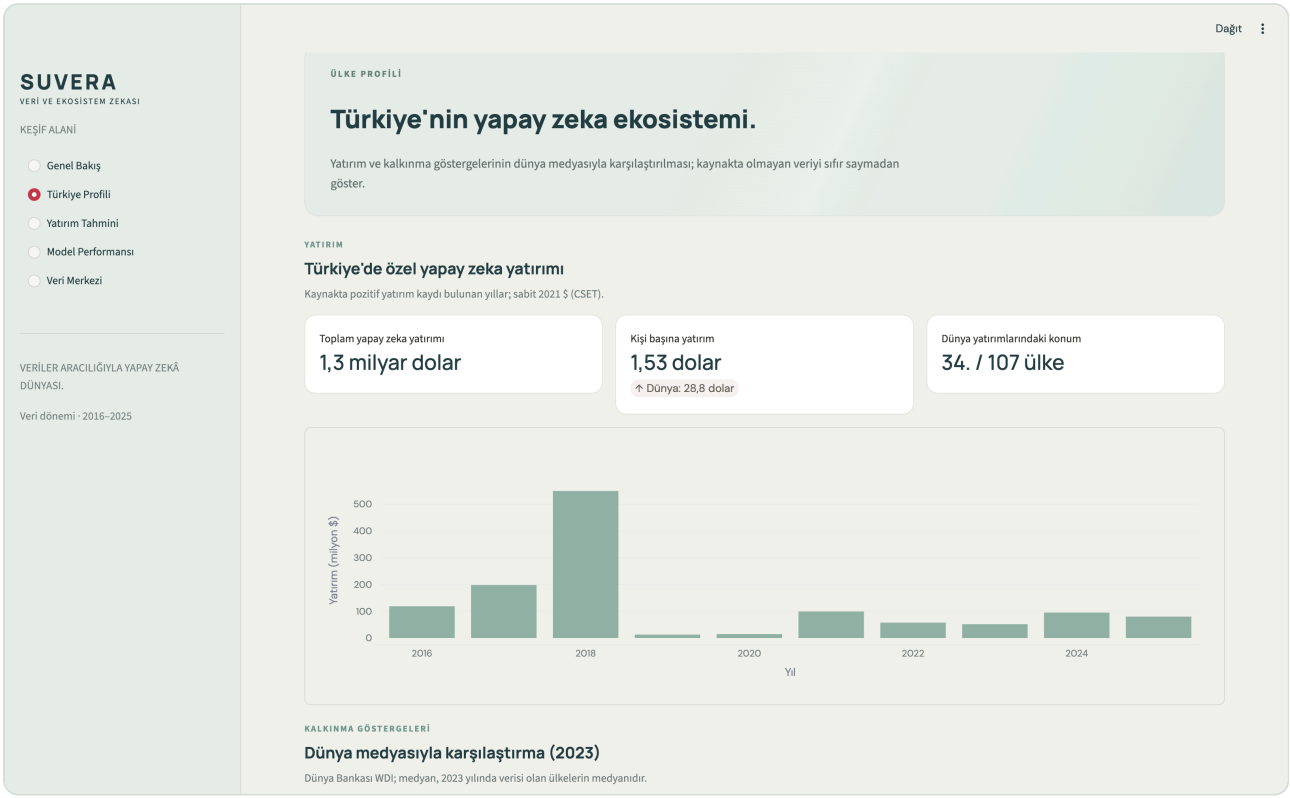


Şekil 1 — Genel Bakış: özet kartlar, yıllık yatırım grafiği ve ülke sıralaması

- **Zaman çizgisi:** Yıllık toplam yatırım 2016'da yaklaşık 43 milyar $'dan 2021'de yaklaşık 255 milyar $'a çıkıyor, 2023'te yaklaşık 137 milyar $'a geriliyor ve 2025'te yaklaşık 430 milyar $'a sıçrıyor (değerler grafikten okunmuştur).
- **Ülke sıralaması:** İlk on ülke ABD, Çin, Almanya, Kanada, Birleşik Krallık, Hindistan, İsveç, İsrail, Singapur ve Fransa; ABD'nin payı %62,0, ilk on ülkenin toplam payı %89,6.

5 Türkiye Profili

Bu sayfa Türkiye'nin yapay zekâ yatırımını dünya ile karşılaştırır. Toplam yatırım 1,3 milyar $, kişi başı yatırım 1,53 $ ve sıralama 107 ülke içinde 34'tür; kişi başı kartında dünya değeri (28,8 $) rozet olarak gösterilir.

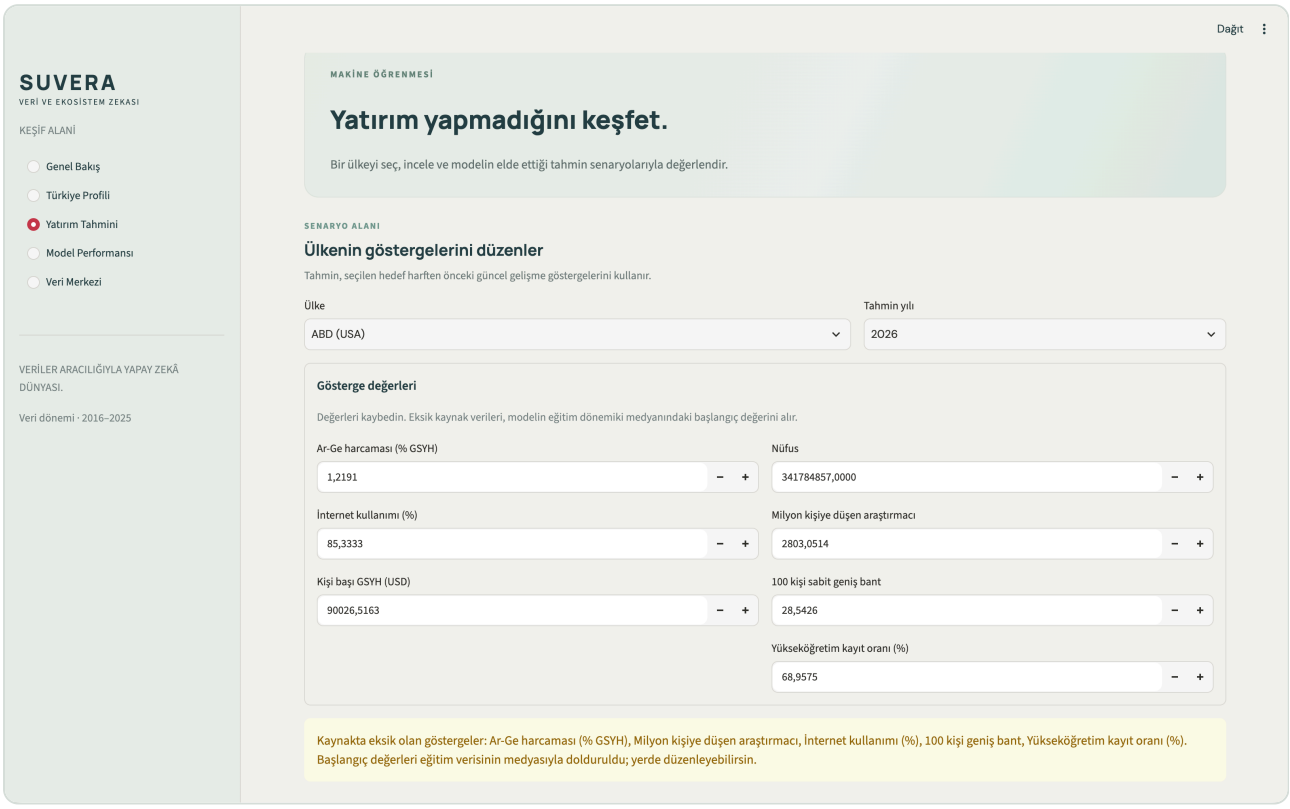


Şekil 2 — Türkiye Profili: yatırım kartları ve yıllık yatırım grafiği

- Yıllık sütun grafiği yalnızca kaynakta pozitif kaydı olan yılları çizer; en yüksek değer 2018'dedir (yaklaşık 550 milyon $).
- Sayfanın altında 2023 kalkınma göstergeleri Dünya Bankası WDI medyanıyla karşılaştırılır.
- Kaynakta olmayan veri sıfır sayılmaz: Türkiye büyük model tablosunda yer almadığı için bu alan "veri yok" olarak işlenir.

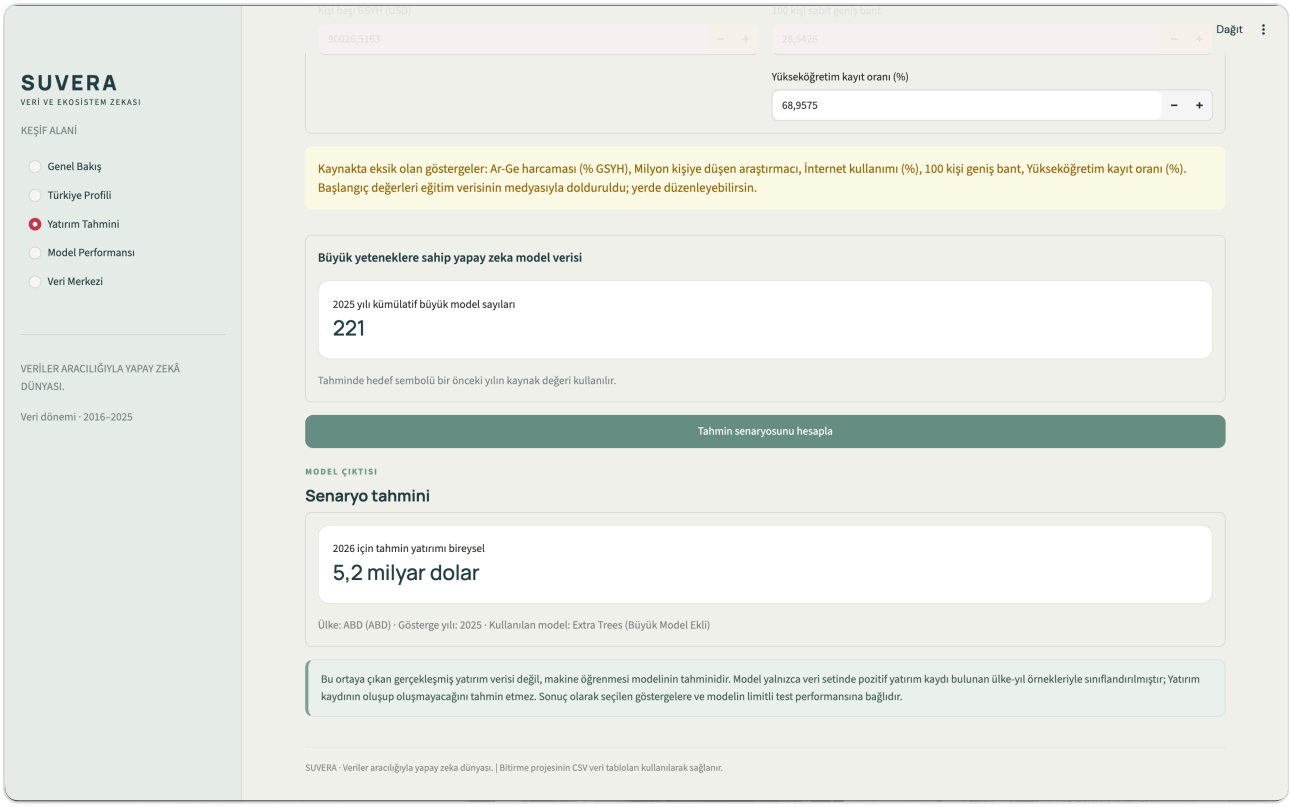
6 Yatırım Tahmini

Kullanıcı bir ülke ve tahmin yılı seçer; uygulama önceki yılın kalkınma göstergelerini (Ar-Ge, nüfus, internet, araştırmacı, geniş bant, kişi başı GSYH, yükseköğretim) forma doldurur ve değerler elle değiştirilebilir. Kaynakta eksik olan göstergeler eğitim verisinin medyanıyla doldurulur ve sarı bir uyarı kutusunda açıkça belirtilir.



Şekil 3 — Yatırım Tahmini: ülke ve yıl seçimi, gösterge değerleri ve eksik veri uyarısı

Sayfa ayrıca seçilen ülkenin büyük model sayısını gösterir (ABD için 2025 kümülatif 221). "Tahmin senaryosunu hesapla" düğmesi sonucu üretir: örneğin ABD için 2026'da Extra Trees (Büyük Model Ekli) modeliyle 5,2 milyar $ bireysel yatırım tahmini verilir. Sonucun altındaki not bunun gerçekleşmiş veri değil, modelin tahmini olduğunu; modelin yatırımın olup olmayacağını değil, kayıt varsa tutarını tahmin ettiğini belirtir.

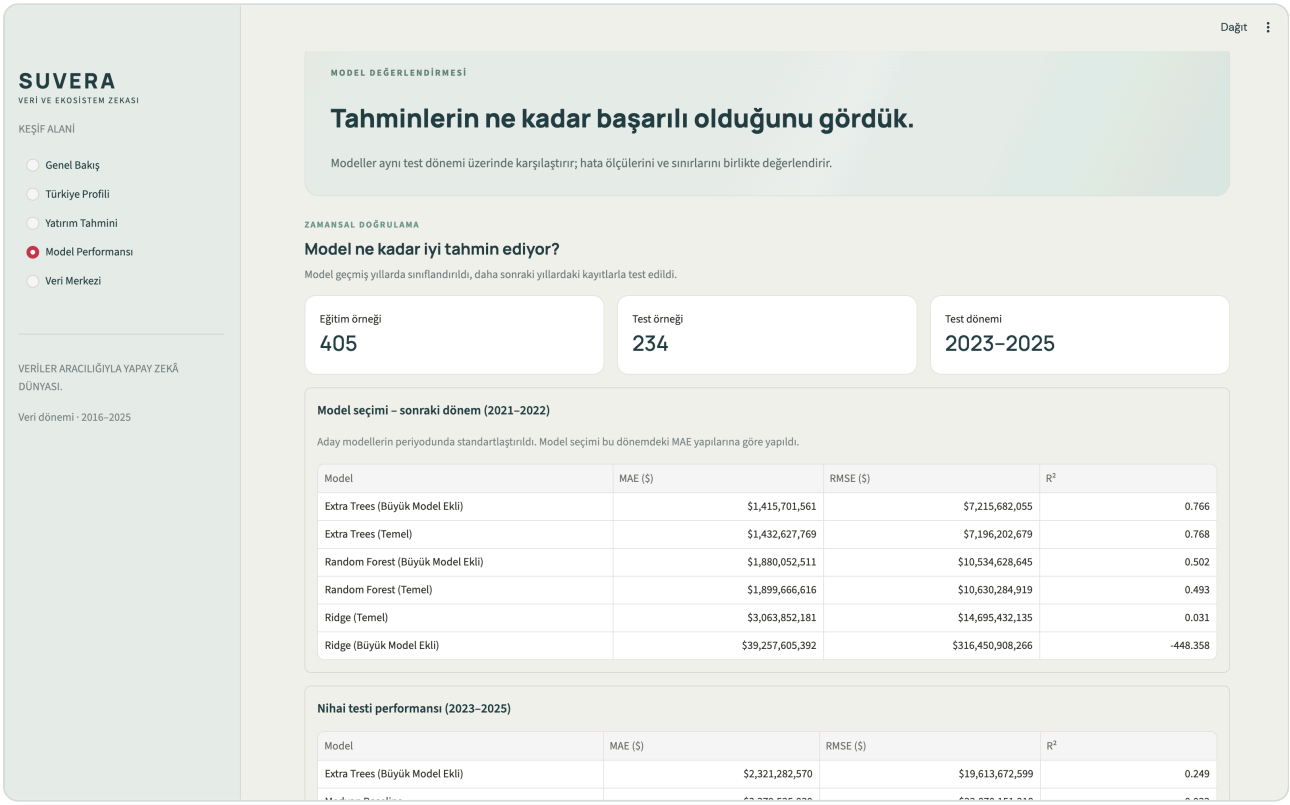


Şekil 4 — Yatırım Tahmini: büyük model verisi, hesaplama düğmesi ve senaryo tahmini

7 Model Performansı

Model geçmiş yıllarla eğitilir, sonraki yıllarda test edilir: 405 eğitim örneği, 234 test örneği (2023–2025). Aday modeller 2021–2022 dönemiyle karşılaştırılır ve seçim MAE'ye göre yapılır; Extra Trees (Büyük Model Ekli) en düşük MAE'yi verir.

Model (2021–2022 doğrulama)	MAE ($)	RMSE ($)	R^2
Extra Trees (Büyük Model Ekli)	1.415.701.561	7.215.682.055	0,766
Extra Trees (Temel)	1.432.627.769	7.196.202.679	0,768
Random Forest (Büyük Model Ekli)	1.880.052.511	10.534.628.645	0,502
Random Forest (Temel)	1.899.666.616	10.630.284.919	0,493
Ridge (Temel)	3.063.852.181	14.695.432.135	0,031
Ridge (Büyük Model Ekli)	39.257.605.392	316.450.908.266	-448,358



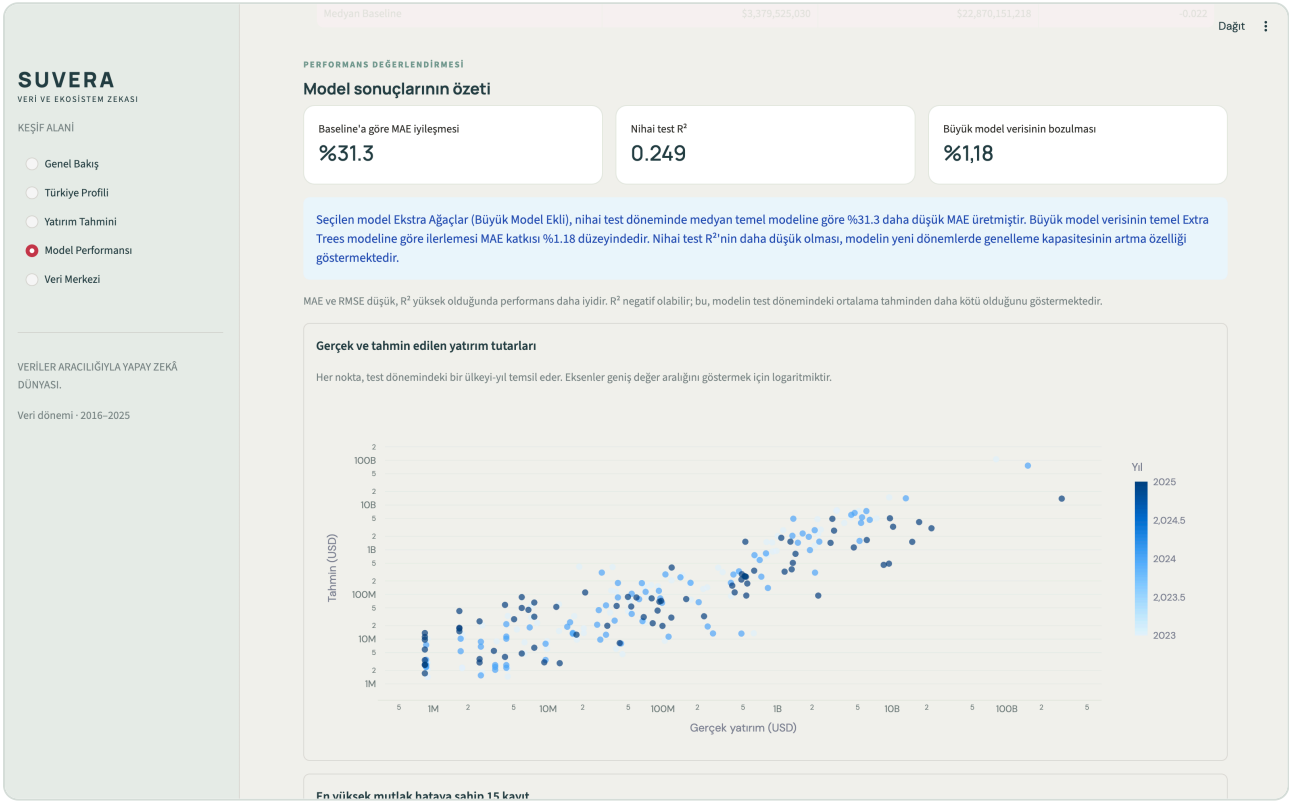
Şekil 5 — Model Performansı: örnek sayıları ve model karşılaştırma tabloları

Nihai test (2023–2025)

Seçilen model, nihai testte medyan baseline ile karşılaştırılır.

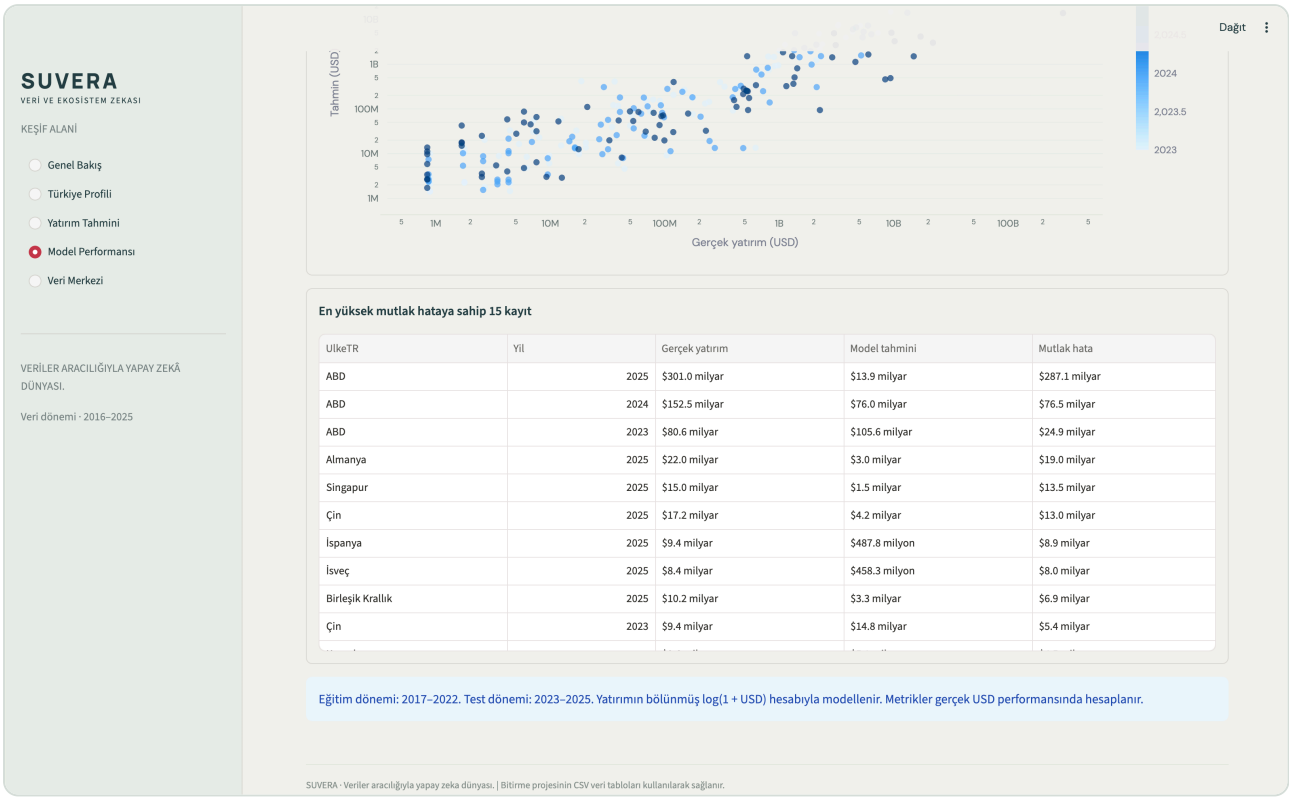
Model	MAE ($)	RMSE ($)	R^2
Extra Trees (Büyük Model Ekli)	2.321.282.570	19.613.672.599	0,249
Medyan baseline	3.379.525.030	22.870.151.218	-0,022

Özet kartları baseline'a göre MAE iyileşmesini (%31,3), nihai test R^2'sini (0,249) ve büyük model verisinin temel Extra Trees modeline MAE katkısını (%1,18) gösterir. Gerçek–tahmin dağılım grafiğinde (logaritmik eksenler, renk = yıl) noktaların çoğu köşegen çevresinde toplanır.



Şekil 6 — Özet kartlar ve gerçek–tahmin edilen yatırım tutarları

En büyük sapmalar aşırı büyük yatırımlarda görülür; örneğin ABD 2025'te gerçek yatırım 301,0 milyar $ iken tahmin 13,9 milyar $'dır. Bu kayıtlar "en yüksek mutlak hataya sahip 15 kayıt" tablosunda listelenir ve hata metriklerini belirgin biçimde etkiler.

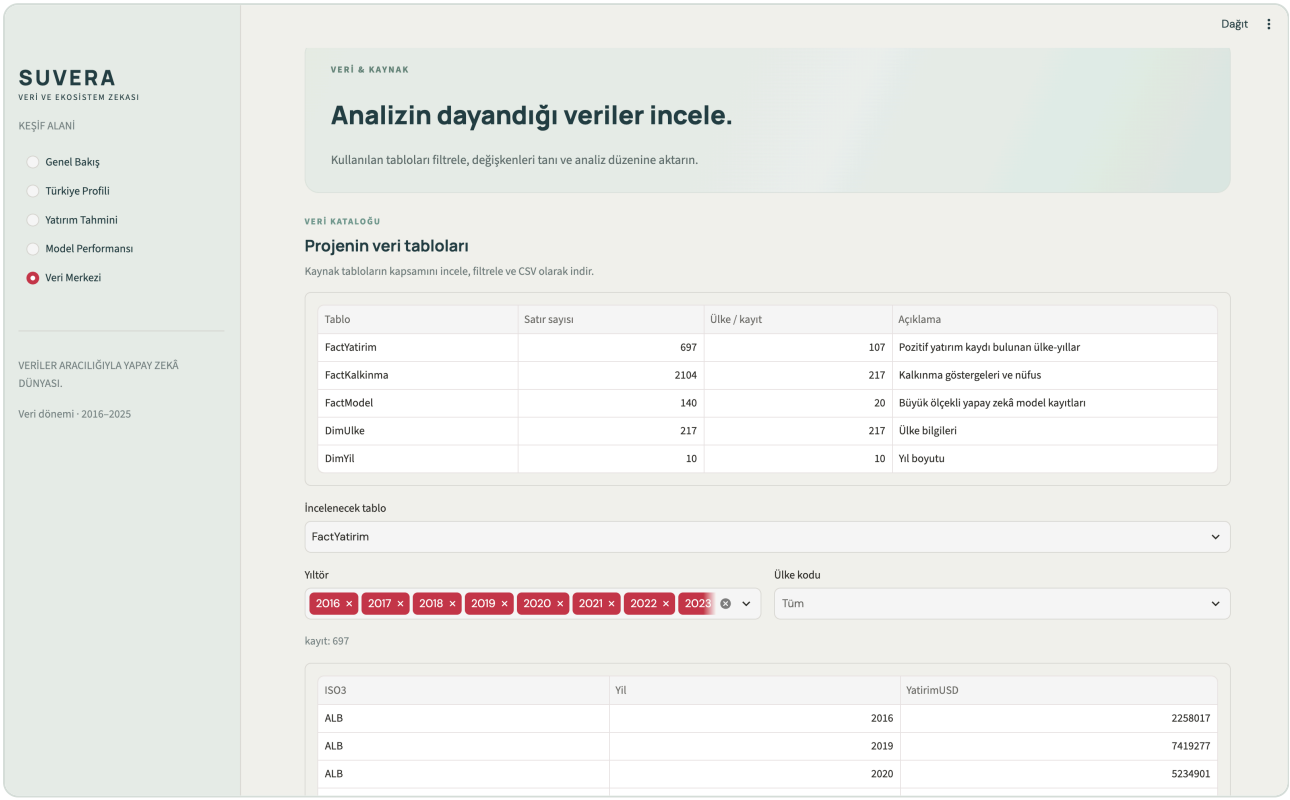


UlkeTR	Yil	Gerçek yatırım	Model tahmini	Mutlak hata
ABD	2025	$301.0 milyar	$13.9 milyar	$287.1 milyar
ABD	2024	$152.5 milyar	$76.0 milyar	$76.5 milyar
ABD	2023	$80.6 milyar	$105.6 milyar	$24.9 milyar
Almanya	2025	$22.0 milyar	$3.0 milyar	$19.0 milyar
Singapur	2025	$15.0 milyar	$1.5 milyar	$13.5 milyar
Çin	2025	$17.2 milyar	$4.2 milyar	$13.0 milyar
İspanya	2025	$9.4 milyar	$487.8 milyon	$8.9 milyar
İsveç	2025	$8.4 milyar	$458.3 milyon	$8.0 milyar
Birleşik Krallık	2025	$10.2 milyar	$3.3 milyar	$6.9 milyar
Çin	2023	$9.4 milyar	$14.8 milyar	$5.4 milyar

Şekil 7 — En yüksek mutlak hataya sahip 15 kayıt ve eğitim/test dönemi notu

8 Veri Merkezi

Veri Merkezi, analizin dayandığı beş tabloyu görünür kılar: tablo adı, satır sayısı, ülke/kayıt sayısı ve açıklama. Kullanıcı listeden bir tablo seçer, yıl ve ülke koduna göre filtreler, kayıt sayısını görür ve sonucu CSV olarak indirebilir. Bu sayfa analizin şeffaf ve yeniden üretilebilir olmasını sağlar.



Şekil 8 — Veri Merkezi: veri tabloları kataloğu ve filtreler

9 Teknik mimari ve kurulum

Uygulama Python ile yazılmıştır: `app.py` arayüzü, `src/data.py` veri yüklemeyi, `src/model.py` model eğitimini ve değerlendirmesini yönetir.

Katman	Teknoloji
Arayüz	Streamlit (>=1.40)
Veri	pandas, numpy; `3_Veri` klasöründeki CSV tabloları
Grafikler	Plotly
Model	scikit-learn: Extra Trees, Random Forest, Ridge, medyan baseline

Ön işleme: Hedef log(1 + USD) dönüşümüyle eğitilir, metrikler USD ölçeğinde raporlanır; eksik sayısal değerler medyanla doldurulur, ülke kodu One-Hot kodlanır. Zamansal ayrım: 2017–2020 eğitim, 2021–2022 doğrulama, 2023–2025 test; seçilen model eğitim + doğrulama ile yeniden eğitilir. Özellikler hedef yıldan bir önceki yılın verisidir.

Çalıştırma: Proje kök klasöründe sanal ortam kurulur, `pip install -r 5_Web_Uygulamasi/requirements.txt` ile bağımlılıklar yüklenir ve `python -m streamlit run 5_Web_Uygulamasi/app.py` komutuyla uygulama başlatılır.

10 Sınırlamalar ve sonraki adımlar

Model medyan baseline'dan daha düşük MAE üretir, ancak R^2 değeri düşüktür; çıktılar kesin finansal öngörü olarak yorumlanmamalıdır.

- Yatırım tutarlarının dağılımı çok çarpıktır; az sayıdaki çok büyük yatırım (ör. ABD 2025) hata metriklerini belirgin biçimde etkiler.
- `FactYatirim` yalnızca pozitif kayıtları içerir; model yatırımın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini değil, kayıt varsa tutarını tahmin eder.
- Epoch AI verisi 20 ülkeyi kapsar; model büyük model verisini çoğu ülkede bilgi olarak değil, eksiklik işareti olarak kullanır (639 örneğin 527'sinde veri eksik).
- Gelecek yıl için gösterge yoksa en güncel mevcut yıl kullanılır ve bu kullanıcıya bildirilir.

Sonraki adımlar: ülke bazlı doğrulama, daha uzun tarihsel veri ve belirsizlik aralıkları.